

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-28-012 Date de Création : 13/05/97 Date : 10/11/2022 Révision n°3	Page 1/5 Annexe (0)
<u>Destinataires communs gérés</u> : Centrale - RDE	Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE</u> : INTERVENTIONS SUR LES BATTERIES D'ACCUMULATEURS		

Objet / Champ d'application :

Décrire les précautions à prendre pour intervenir sur les batteries d'accumulateurs (ensemble des travaux d'entretien ou de montage des batteries).

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
13/05/97	1	Création
07/08/03	1b	Annule et remplace la TMT-TE-09-310 NC => ATOFINA AC/M/E-09-310
13/08/08	2	Transfert consigne sur LPU = EXP-U-28-012 suite séparation NC/ARKEMA
10/11/22	3	Mise à jour suite création Service Electrique NC

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
Resp. Entité Expl./Maint.	<i>Visa Informatique</i>
Resp. Entité Méth. HT/BT	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
Resp. Service Elec.	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-012 Révision n° 3	Page 2/5 Date : 10/11/22
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Sommaire¹

1. RESPONSABILITES.....	3
2. DOCUMENTS LIES.....	3
3. PROCEDURE – MODE OPERATOIRE	3
3.1. Prévention vis à vis des produits agressifs	4
3.2. Prévention vis à vis d'électrisation – brûlures	4
3.3. Prévention vis à vis des risques d'explosion.....	5

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-012 Révision n° 3	Date : 10/11/22	Page 3/5
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

1. RESPONSABILITES

Le personnel du Service Electrique de Naphtachimie est responsable de la mise en œuvre de cette consigne pour les interventions sur les matériels dont il a la charge.

2. DOCUMENTS LIES

MT-ELE-503 : Maintenance préventive systématique des batteries

3. PROCEDURE – MODE OPERATOIRE

Les risques présents lors d'opération sur les batteries d'accumulateurs sont de 3 sortes :

- Produits agressifs
- Electrisation, brûlures (présence permanente de tension)
- Explosions

L'opérateur :

- Doit être habilité B2T (chargé de travaux) ou B1T (intervenant),
- Doit être nommément désigné pour cette opération,
- Doit posséder et connaître la présente procédure,
- Doit prendre les mesures de sécurité suivantes :

a) Protections individuelles :

- Porter un équipement individuel adapté :

- Gants isolants
- Chaussures isolantes de sécurité
- Casque IDRA avec visière anti-flash baissée.
- Vêtements secs recouvrant totalement les bras et les jambes, ne comportant pas de parties métalliques (boutons, fermeture à glissière métallique) et non inflammables.

- Ne pas porter d'objets personnels métalliques (chaînes, montres, bracelets, colifichets) ou des outils métalliques, même dans les poches.

b) Aménagement de l'emplacement de travail :

- Délimiter l'emplacement de travail et les zones à risque,
- Disposer d'un emplacement dégagé et d'un appui solide assurant une position stable,
- S'isoler au moyen d'objets isolants appropriés (tabouret, tapis, échelle, échafaudage isolant, etc...),
- Isoler par des écrans tous les conducteurs nus sous tension situés au voisinage immédiat (attention lors de la pose des écrans).

c) Au matériel

- Utiliser des outils isolés ou isolants conformes à la norme en vigueur (NFC 18-400),
- Utiliser des appareils de mesurage ne présentant pas de danger en cas d'erreur de branchement ou de mauvais choix de gamme de mesurage, en bon état de fonctionnement.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-012 Révision n° 3	Date : 10/11/22	Page 4/5
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

3.1. Prévention vis à vis des produits agressifs

- Risques

Epanchement ou projection d'électrolyte (acide, potasse...) suite à un renversement, un bouillonnement, un éclatement, etc...

- Précautions supplémentaires

- Attention lors du retrait des bouchons d'éléments (éventuellement sous pression, évent bouché). Connaître l'emplacement de la douche ou lave-œil le plus proche.
- En cas de manipulation dangereuse, porter un vêtement imperméable jaune, une visière de protection et des gants de type Flexiproof.
- Pour les batteries en tiroirs, ne pas supprimer les verrouillages entre tiroirs qui protègent contre les risques de déversement.

3.2. Prévention vis à vis d'électrisation – brûlures

- Risques

Contacts directs ou indirects avec la Basse Tension : Certains ensembles batteries atteignent 600 Volts.

Risque de brûlure par ouverture ou fermeture de circuit avec très forte intensité ou court-circuit : Arc, projection de métal en fusion, outillage ou conducteurs portés à haute température.

- Précautions supplémentaires

- Ne pas laisser en attente et sans protection des connexions sous tension.
- Avoir à sa disposition et utiliser des champs isolants (nappes, tapis, etc....).
- Si l'on est obligé de faire ou défaire des connexions, il faut le faire en s'étant assuré que les débits sont nuls en séparant la batterie de son chargeur et/ou de son utilisation.

La mise en parallèle de 2 éléments (ou série d'éléments) peut être dangereuse si elle entraîne de fortes intensités, dans les cas suivants :

- Erreur de polarités : court-circuit violent avec risque d'éclatement d'un élément.
- Connexion d'un élément (ou série d'éléments) chargé avec un élément (en série) déchargé ou en court-circuit.

Il faudra donc vérifier l'état des éléments et leur niveau de charge avant de faire de telles connexions.

- S'assurer que les barrettes de regroupement (batteries sur chantier) sont munies de protections isolantes.
- Pour les ensembles batteries de tension supérieure à 150 Volts, s'assurer de l'existence d'un plancher isolant suffisamment développé pour empêcher de toucher à la fois le sol (ou un élément relié à la terre) et un des éléments de la batterie.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-012 Révision n° 3	Page 5/5 Date : 10/11/22
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

3.3. Prévention vis à vis des risques d'explosion

- Risques

Deux types d'explosion dus au dégagement gazeux :

- Mécanique si les gaz produits ne peuvent s'échapper (montée en pression).
- Chimique en cas de concentration d'H₂ atteignant la LIE (Limite Inférieure d'Explosivité) en présence d'un point atteignant la TLIE (Température Limite Inférieure d'Explosivité).

Le point peut être la fermeture d'un relais, le choc d'un outil, l'allumage d'une lampe de poche non-conforme pour vérifier un niveau, l'étincelle produite lors d'une mesure ou d'un petit court-circuit, etc...

Suivant le type de batterie (plomb ouvert ou Cad-Ni) et lors d'une charge à fort courant il peut se produire une accumulation d'H₂ dangereuse :

- Lors d'une charge d'égalisation, les éléments déjà chargés vont produire beaucoup d'hydrogène (et d'oxygène).
- En fin de charge la majeure partie du courant part en électrolyse.

- Précautions supplémentaires

- Ne pas rester à proximité d'une batterie lors d'un essai de forte intensité.
- S'assurer que le local est convenablement aéré.
- Surveiller l'état de charge et le bouillonnement des éléments (signal de fin de charge).
- Ne pas faire de mesures lorsque la batterie "bouillonne".
- Dévisser les bouchons des éléments pour éviter la montée en pression et favoriser la dilution.
- Eviter tout risque d'étincelle en cas de doute.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: LPU	EXP-U-28-003 Date de Création : 06/11/1996 Date: 14/11/2017 Révision n°4	Page 1/6 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale	Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES		
<u>Version papier (à préciser) :</u> CdQ (5)			

Objet / Champ d'application :

Cette procédure définit les règles de réalisation des vérifications réglementaires des installations électriques du site pétrochimique Naphtachimie de Lavéra.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
06/11/1996	0	Création
03/02/2003	1	Annule et remplace la TMT-TE-09-326 NC => ATOFINA AC/M/E-09-326
06/01/2004	2	Révision vérification initiale et périodique
13/08/2008	3	Transfert consigne sur LPU = EXP-U-28-03 suite séparation NC/ARKEMA
14/11/2017	4	Mise à jour

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE RDE Nicolas AUBERTIE	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
DIRECTEUR LPU Philippe VILLEGIER	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-003 Révision n° 4	Date : 14/11/17	Page 2/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. REFERENCE.....	3
5. DEFINITIONS	3
6. VERIFICATION INITIALE	4
7. VERIFICATIONS PERIODIQUES.....	4
8. RAPPORT Q18	5
9. METHODES DE VERIFICATION ET INFORMATIONS EXIGEES.....	5
9.1. EXAMENS.....	5
9.1.1. Examen notes de calcul.....	5
9.1.2. Examen des plans et schémas.....	5
9.1.3. Examen des documents techniques.....	5
9.1.4. Examen sur site	5
9.1.5. Essais et mesurages.....	5
9.2. VERIFICATION INITIALE	5
9.3. VERIFICATION PERIODIQUE	5

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-003 Révision n° 4	Date : 14/11/17	Page 3/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

Cette procédure est applicable à l'ensemble des installations du site Pétrochimique Naphtachimie de Lavéra à l'exclusion des installations d'Inéos chimie.

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. RESPONSABILITES

Les lignes de produit sont responsables de l'application de cette procédure.

Le service LPU RDE assure la gestion de cette procédure.

4. REFERENCE

- Décret du 14 novembre 1988 n° 88-1056, relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques. La section VI présente notamment les prescriptions concernant l'utilisation, la surveillance, l'entretien et la vérification des installations électriques.
- Arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs aux dites vérifications.

5. DEFINITIONS

Vérification initiale

La vérification initiale a pour objet d'examiner la conformité des installations aux dispositions des sections II à V du décret du 14 novembre 1988 et des arrêtés pris pour son application. Elle est opérée lors de la mise en service des installations ou parties d'installations ayant subi une modification de structure telles que modification du schéma des liaisons à la terre, augmentation de la puissance de court-circuit de la source, modification ou adjonction de circuits de distribution, création ou réaménagement d'installation, etc.

Vérification périodique

La vérification périodique a pour objet de s'assurer du maintien en état de conformité des installations aux dispositions des textes cités précédemment. La périodicité de la vérification est fixée à un an.

Elle a également pour objet l'examen :

- De toute modification, autre que de structure, en vue de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires des parties d'installation ainsi modifiées (ex : ajout de consommateurs sur un tableau électrique)
- De l'incidence d'une modification d'affectation de locaux ou emplacements (ex : stockage de matière inflammable).

Vérification sur mise en demeure

Elle est réalisée sur prescription de l'inspecteur du travail. Une vérification sur mise en demeure est conduite comme une vérification initiale.

Rapport Q18 Rapport de vérification d'une installation électrique relatif à la sauvegarde des biens

Ce document est la déclaration annuelle de vérification des installations électriques prévue à la clause n°27A des traités d'assurance incendie de l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Dommages (APSAD).

Registre d'attestation de vérifications

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-003 Révision n° 4	Date : 14/11/17	Page 4/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

Ce registre est signé par l'inspecteur de l'organisme vérificateur pour attester de la réalisation des vérifications périodiques, initiales ou sur mise en demeure.

Attestation de conformité - Article 2 du décret du 14 décembre 1972

L'attestation de conformité est établie par écrit et sous sa responsabilité par l'installateur. En cas de pluralité d'installateurs, chacun établit l'attestation pour la partie de l'installation qu'il a réalisée. Lorsque l'utilisateur procède lui-même à l'installation ou le fait exécuter sous sa responsabilité, il lui appartient d'établir l'attestation. L'attestation de conformité est obligatoirement soumise, par son auteur au visa d'un des organismes vérificateurs

Organisme vérificateur

Organisme agréé par arrêté ministériel pour une durée limitée pour effectuer les vérifications des installations électriques prévues dans le décret du 14 novembre 1988.

> 6. VERIFICATION INITIALE

Lorsqu'une installation est mise en service ou lorsque une installation a subi une modification de structure, le responsable de la réalisation de travaux doit impérativement :

- Faire vérifier la conformité du projet aux standards en vigueur sur le site
- Faire réaliser une vérification initiale par un organisme vérificateur.

Avant réalisation, le responsable des travaux communique le dossier technique du projet au responsable du service LPU RDE dans le but d'en vérifier la conformité aux standards en vigueur sur le site.

Le responsable des travaux pourra demander le concours du service LPU/RDE lors de la réalisation des travaux, des essais et mesurage.

Avant la mise en service, le responsable des travaux fait réaliser une vérification initiale par un organisme vérificateur et communique un exemplaire du rapport de vérification au responsable du service RDE.

La mise en service est réalisée après établissement du permis de démarrage tel que précisé dans la consigne SYS-S-04-002

> 7. VERIFICATIONS PERIODIQUES

Le planning des vérifications périodiques est réalisé conjointement entre le responsable du service LPU RDE et les responsables électricité des Lignes de Produit LP en début d'année.

Le responsable LPU RDE informe les LP des non-conformités constatées et les assiste si nécessaire dans leur traitement.

Les responsables électricité des LP sont garants du bon déroulement des vérifications. Conformément aux termes du décret 88-1056, ils doivent fournir un accompagnateur à l'inspecteur de l'organisme vérificateur.

Les LP sont chargées de la mise en conformité des installations suite aux contrôles.

A l'issue de la vérification :

- Un rapport préalable de vérification est remis au responsable électricité de la LP qui doit réaliser sans délais les actions correctives nécessaires à la mise en conformité des installations en accordant une attention toute particulière au traitement des non-conformités entraînant des risques d'explosion.
- L'inspecteur de l'organisme signe le registre d'attestation de vérification.
- Le rapport final est reproduit en trois exemplaires destinés respectivement au responsable de la LP considéré, au responsable électricité de la LP et au responsable LPU RDE.

Le rapport final est disponible au plus tard cinq semaines après la date d'achèvement de la vérification.

Ce rapport est accompagné d'un fichier informatique contenant la liste des non-conformités

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-003 Révision n° 4	Date : 14/11/17	Page 5/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

> 8. RAPPORT Q18

Le Q18 est reproduit en trois exemplaires destinés respectivement au responsable de la LP, au responsable électricité de la LP, et au responsable LPU RDE.

Le Q18 est disponible au plus tard un mois après la date d'achèvement de la vérification. Ce délai peut être porté à deux mois lorsque l'installation ne présente pas de risque d'explosion.

9. METHODES DE VERIFICATION ET INFORMATIONS EXIGÉES

Les différentes vérifications utilisent les méthodes présentées succinctement ci-après :

9.1. EXAMENS

9.1.1. Examen notes de calcul

- Vérification des hypothèses de départ
- Vérification de la fourniture des résultats à minima nécessaires : sections, calibres, courants de court-circuit
- Vérification de la cohérence entre les résultats et les matériels choisis : sections normalisées, pouvoir de coupure

9.1.2. Examen des plans et schémas

Cohérence avec les notes de calcul

9.1.3. Examen des documents techniques

Vérification de l'adéquation des matériels aux caractéristiques de l'installation et de son environnement.

9.1.4. Examen sur site

9.1.5. Essais et mesurages

9.2. VERIFICATION INITIALE

> Avant réalisation et afin de vérifier la conformité du projet au standard en vigueur sur le site, le responsable de la réalisation des travaux communique au responsable LPU RDE le dossier technique du projet contenant les documents suivants :

- Plans de classement des zones
- Notes de calcul justifiant du dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection
- Plans de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre et des canalisations électriques enterrées
- Plans des locaux
- Liste des installations de sécurité et effectif maximal des différents locaux ou bâtiments
- Schémas unifilaires des installations électriques
- Carnets de câbles
- Documents techniques des matériels utilisés

9.3. VERIFICATION PERIODIQUE

> Le responsable LPU RDE met à disposition de l'organisme vérificateur la cartographie et la liste des câbles inter-unités.

Le responsable électricité de la LP doit mettre à disposition de l'organisme vérificateur les éléments suivants :

- Plans de classement des zones
- Notes de calcul justifiant du dimensionnement des canalisations et des dispositifs de protection
- Plans de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre et des canalisations électriques enterrées

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-003 Révision n° 4	Date : 14/11/17	Page 6/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

- Plans des locaux
- Liste des installations de sécurité et effectif maximal des différents locaux ou bâtiments
- Schémas unifilaires des installations électriques
- Carnets de câbles
- Rapports de vérification initiale
- Copie des attestations de conformité

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-006 Date de Création : 24/03/1999 Date : 03/12/2020 Révision n°3	Page 1/6 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale	<u>Type de document :</u> CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> ACCES – INTERVENTION DANS LES POSTES ELECTRIQUES		

Objet / Champ d'application :

Préciser les mesures de sécurité à respecter pour accéder, intervenir et travailler dans les postes électriques.

Toute opération d'accès, de travail ou d'intervention dans un poste électrique.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
24/03/1999	0	Création
01/08/2003	1	Annule et remplace la TMT-TE-09-303 NC => ATOFINA AC/M/E-09-303
13/08/2008	2	Transfert consigne sur LPU = EXP-U-28-006 suite séparation NC/KEMONE
03/12/2020	3	Mise à jour

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
ADJOINT RESPONSABLE SERVICE ELECTRIQUE Samuel D'AGOSTINO	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE SERVICE ELECTRIQUE Nicolas AUBERTIE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-006 Révision n° 3	Page 2/6 Date : 03/12/2020
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Sommaire

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS.....	3
2. RÉFÉRENCE	3
3. RESPONSABILITES	3
4. PROCEDURE : MODE OPERATOIRE	3
4.1. GENERALITES	3
4.1.1. Compartiments dont l'accès est autorisé en exploitation normale	3
4.1.2. Compartiments dont l'accès est interdit en exploitation normale	4
4.2. ACCES ET INTERVENTION	4

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-006 Révision n° 3	Page 3/6 Date : 03/12/2020
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

Poste électrique : Local bâti (ou emplacement délimité) accessible par porte à serrure, dans lequel sont installés les appareils de séparation, de protection et de conversion, ainsi que les tableaux, armoires et coffrets de répartition, distribution et utilisation de l'énergie électrique.

Un poste électrique est dit "protégé" lorsque toutes les dispositions ont été prises par construction et par installation pour mettre les personnes à l'abri d'un contact involontaire ou accidentel avec les parties actives sous tension.

2. RÉFÉRENCE

- Décret n° 88-1056 du 14.11.1988 et sa circulaire d'application du 06.02.1989 : articles 16 à 19 et 22 à 26.
- Arrêtés des 8 et 9.12.1988.
- Norme NFC 13-100 (pour la Haute Tension), règles et guide : paragraphes 412.1 - 412.2 - 412.3.
- Norme NFC 15.100 (pour la BT et la TBT), règles et commentaires : paragraphes 412.1 - 412.2 - 412.3.
- > • UTE C18-510-1 Juin 2012 : paragraphes page 55 à 68

3. RESPONSABILITES

Les lignes de produit sont responsables de l'application de cette procédure.

- > Le service Electrique rattaché à NC/LPU assure la gestion de cette procédure.

4. PROCEDURE : MODE OPERATOIRE

4.1. GENERALITES

Un poste électrique est généralement constitué de :

- Compartiments dont l'accès est autorisé en exploitation normale.
- Compartiments dont l'accès est interdit en exploitation normale.

4.1.1. Compartiments dont l'accès est autorisé en exploitation normale

Ces compartiments doivent :

- Etre fermés par des portes ne nécessitant pas d'autres outils que les clefs de serrure pour leur ouverture.
- Assurer par construction, de façon permanente et complète, notamment par des cloisonnements et des verrouillages appropriés, la sécurité des personnes appelées à intervenir.
- Comporter des indications très lisibles fixées à demeure précisant sans ambiguïté :
 - la position que doivent occuper les organes de manœuvre pour assurer la coupure, les mises à la terre et en court-circuit,
 - les emplacements des dispositifs permettant de verrouiller ces organes.

4.1.2. Compartiments dont l'accès est interdit en exploitation normale

Ces compartiments doivent :

- Etre fermés par des panneaux fixes, démontables seulement à l'aide d'outils et ne comportant ni poignées, ni charnières.
- Comporter sur chaque panneau démontable le signal "triangle jaune" d'avertissement de danger électrique.



Figure 1 : Panneau de signalisation de danger électrique

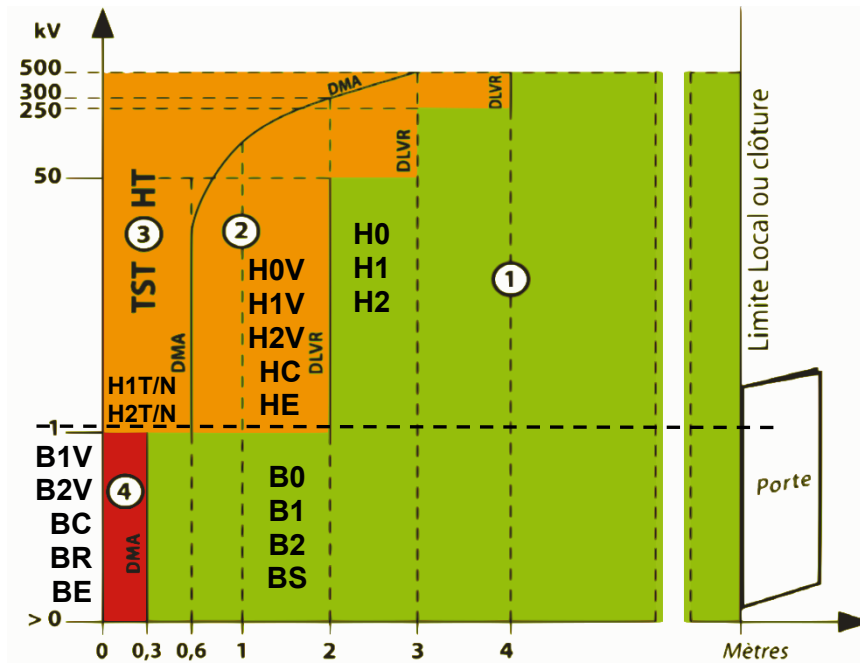
4.2. ACCES ET INTERVENTION

L'accès dans les postes électriques est autorisé dans les conditions suivantes en fonction des quatre zones d'environnement décrites ci-dessous :

- >
 - Zone 1 : Zone de voisinage simple
 - ➔ Personnel habilité B0 – B1 – B2 - H0 – H1 – H2 ou accompagné en permanence par du personnel habilité.
- >
 - Zone 2 : Zone de voisinage renforcée en Domaine HT
 - ➔ Personnel habilité H0V - H1V - H2V – HC - HE.
- >
 - Zone 3 : Domaine HT - Zone de travaux sous tension = Zone minimale d'approche
 - ➔ **Accès interdit sauf procédure spéciale.**
- >
 - Zone 4 : Zone de voisinage renforcée en Domaine BT
 - ➔ Personnel habilité B1V - B2V - BC - BR - BE.

Ces indications sont valables si les zones sont limitées matériellement, dans le cas contraire, si un risque d'erreur ou de confusion est possible, toute intervention sera faite en présence permanente d'un surveillant de sécurité électrique.

- > Les noms des personnes désignées pour y exécuter des travaux doivent être notés sur le Permis de Travail Electrique (PTE), l'Autorisation d'Intervention Electrique (AIE) ou sur l'autorisation de travail journalière (travaux d'ordre non-électrique).



Délimitation des zones

- Les zones sont celles définies précédemment.
- Les zones de travaux dits de voisinage doivent être marquées :
 - matériellement dans le plan horizontal.
 - matériellement ou par éloignement dans le plan vertical.
- Les distances limites de voisinage des pièces conductrices nues sous tension sont :
 - > • 0,30 m pour la BT (jusqu'à 1000 V) ;
 - 2,00 m pour U comprise entre 1 kV et 50 kV ;
 - 3,00 m pour U comprise entre 50 kV et 250 kV ;
 - > • 4,00 m pour U comprise entre 250 kV et 500 kV.

La zone de travail, dans laquelle du personnel doit évoluer, doit être balisée.

A l'intérieur de cette zone ne doivent pénétrer que les personnes autorisées.

Les écrans et grillages verticaux qui s'élèvent du niveau du sol ou plancher jusqu'à 2,5 mètres au-dessus de ce niveau sont un moyen correct de délimitation de zone.

Les postes donnant accès à un lieu de travail contenant des pièces nues sous tension HT doivent être normalement fermées à clef mais pouvoir être facilement ouvertes de l'intérieur même si elles viennent à être fermées à clef de l'extérieur.

Des pancartes affichées sur les portes ou dans les passages qui permettent d'y accéder doivent signaler l'existence de pièces nues sous tension non protégées et interdire l'entrée ou l'accès à toute personne non autorisée.



Figure 3 : Panneau de signalisation de danger électrique

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-007 Date de Création : 14/05/1997 Date : 12/09/2022 Révision n°3	Page 1/6 Annexe (0)
<u>Destinataires communs gérés</u> : Centrale - RDE	<u>Type de document</u> : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
<u>Version informatique</u> : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE</u> : INTERVENTIONS ET TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS BT		

Objet / Champ d'application :

Décrire les différents types de travaux et les moyens de prévention associés sur les équipements et installations de classe BT.

Tous les travaux sur les équipements et installations BT.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
14/05/97	0	Création
08/04/03	1	Annule et remplace la TMT-TE-09-304 NC => ATOFINA AC/M/E-09-304
13/08/08	2	Transfert consigne sur LPU = EXP-U-28-07 suite séparation NC/ARKEMA
12/09/22	3	Mise à jour suite création Service Electrique NC

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
Resp. Entité Expl./Maint.	<i>Visa Informatique</i>
Resp. Entité Méth. HT/BT	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
Resp. Service Elec.	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-007 Révision n° 3	Page 2/6 Date : 12/09/22
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Sommaire¹

1. RESPONSABILITES.....	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. REFERENCES	3
4. PROCEDURE : MODE OPERATOIRE	3
4.1. GENERALITES	3
4.2. TRAVAUX SUR LES EQUIPEMENTS ET SUR LES INSTALLATIONS BT HORS TENSION.....	3
4.3. INTERVENTIONS OU TRAVAUX SUR OU AU VOISINAGE DES PIECES NUES SOUS TENSION D'EQUIPEMENTS OU D'INSTALLATIONS BT	4
4.3.1. Interventions autorisées par l'habilitation "BR"	5
4.3.2. Interventions sur les batteries d'accumulateurs	6
4.3.3. Travaux au voisinage de pièces nues BT sous tension.....	6

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-007 Révision n° 3	Page 3/6 Date : 12/09/22
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

1. RESPONSABILITES

Le personnel du Service Electrique de Naphtachimie est responsable de la mise en œuvre de cette consigne pour les interventions sur les matériels dont il a la charge.

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

RAS

3. REFERENCES

- Publication UTE C18-510-1
- SYS-S-03-008

4. PROCEDURE : MODE OPERATOIRE

4.1. GENERALITES

La Basse Tension doit toujours être considérée comme dangereuse, spécialement lorsqu'on se trouve dans des conditions d'isolement défavorables (humidité, sueur, risques de contact avec des pièces métalliques, etc...).

Tout contact, même dans des conditions où le choc électrique ne présente pas de danger par lui-même, peut provoquer des mouvements involontaires générateurs d'accidents (chute).

Dans les zones présentant un danger d'explosion tout travail sous tension (fusible, ballast, starter...) est interdit sans que des mesures n'aient été prises pour faire cesser le danger d'explosion.

En général une intervention de dépannage comprend les étapes suivantes :

- La recherche et la localisation des défauts. Cette étape peut nécessiter la présence de tension et éventuellement celle des autres sources d'énergie s'il en existe (fluide sous pression, vapeur, etc...).
- L'élimination du défaut, la réparation ou le remplacement de l'élément défectueux. Cette étape doit être effectuée hors tension.
- Réglages et vérifications du bon fonctionnement de l'équipement. Cette étape nécessite la remise sous tension.

Lorsque ces interventions ou travaux sont effectués, au voisinage d'autres équipements ou installations sous tension, il faut :

- Soit consigner ces équipements ou installations.
- Soit prendre vis à vis de ces équipements ou installations les mesures propres aux travaux effectués au voisinage de pièces nues sous tension.

Il est donc très important, avant le début des travaux, d'analyser les risques potentiels avec les diverses phases du travail et de définir clairement les mesures pour y remédier.

4.2. TRAVAUX SUR LES EQUIPEMENTS ET SUR LES INSTALLATIONS BT HORS TENSION.

D'une façon générale, les travaux sur les équipements et sur les installations BT doivent être exécutés **Hors Tension.**

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-007 Révision n° 3	Date : 12/09/22	Page 4/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

Les mesures de protection suivantes doivent être prises :

- a) Consignation de la partie d'équipement ou d'installation sur laquelle on doit travailler (Voir consigne SYS-S-03-008).
- b) Consignation éventuelle des parties d'équipement ou d'installation situées à proximité (Voir consigne SYS-S-03-008).
- c) Vérification de l'absence de tension à l'aide d'un VAT et non d'un multimètre, suivie éventuellement de la mise à la terre et en court-circuit.
La mise à la terre et en court-circuit est obligatoire dans les cas suivants :
 - Risque de tension induite
 - Risque de réalimentation (y compris par moteur entraîné à l'envers)
 - Identification incertaine
 - Présence de condensateurs ou de câbles de grande longueur
 - Tension BT 500V AC < U < 1000V AC
 Ces opérations doivent être effectuées sur chaque conducteur y compris le neutre aussi près que possible du lieu de travail.
Il faut particulièrement être attentif aux dangers qui résultent des condensateurs statiques qui doivent être déchargés avant tout travail. Cette décharge n'étant pas instantanée il est nécessaire d'attendre 5 minutes après la mise en décharge pour débiter les travaux. Cette décharge ne dispense pas de mettre à la terre et en court-circuit.
- d) Délimitation matérielle de la zone de travail
Lorsque les limites ne sont pas évidentes, la zone de travail affectée à chaque équipe doit être délimitée matériellement (pancartes, banderoles, fanions, barrières, filets, rubans, etc...) dans tous les plans où cette délimitation est nécessaire pour assurer la protection du personnel.
- e) Mise au travail des exécutants
Aucun travail ne doit être entrepris ou repris par les exécutants avant que le chargé de travaux n'en ait donné l'ordre.
- f) Fin des travaux
Le chargé de travaux après avoir vérifié que le travail est bien terminé, que l'outillage a été débarrassé, que le chantier a été nettoyé et que le personnel a évacué la zone de travail, remet l'Avis de fin de travail au chargé de consignation.
- g) Déconsignation (voir consigne SYS-S-03-008)

4.3. INTERVENTIONS OU TRAVAUX SUR OU AU VOISINAGE DES PIÈCES NUES SOUS TENSION D'EQUIPEMENTS OU D'INSTALLATIONS BT

Lorsque les conditions d'exploitation rendent dangereuse ou impossible la mise hors tension ou si la nature du travail requiert la présence de la tension, un travail ou une intervention peut être effectué sous tension (ou au voisinage) sous certaines conditions.

En pratique, on rentre dans cette catégorie d'intervention lorsque la distance d'approche des pièces nues sous tension est inférieure à 30 centimètres.

Les mesures de sécurité suivantes sont applicables systématiquement.

- a) Protections individuelles :
 - Porter un équipement individuel adapté :
 - . Gants isolants.
 - . Chaussures isolantes de sécurité.
 - . Casque IDRA avec visière anti-flash baissée.
 - . Vêtements secs recouvrant totalement les bras et les jambes, ne comportant pas de parties métalliques (boutons, fermeture à glissière métallique) et non inflammables.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-007 Révision n° 3	Date : 12/09/22	Page 5/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------	-------------

- Ne pas porter d'objets personnels métalliques (chaînes, montres, bracelets, colifichets) ou des outils métalliques, même dans les poches.

b) Aménagement de l'emplacement de travail :

- Délimiter l'emplacement de travail et les zones à risque,
- Disposer d'un emplacement dégagé et d'un appui solide assurant une position stable,
- S'isoler au moyen d'objets isolants appropriés (tabouret, tapis, échelle, échafaudage isolant, etc...)
- Isoler par des écrans tous les conducteurs nus sous tension situés au voisinage immédiat (attention lors de la pose des écrans).

c) Au matériel :

- Utiliser des outils isolés ou isolants conformes à la norme en vigueur (NFC 18-400),
- Utiliser des appareils de mesurage ne présentant pas de danger en cas d'erreur de branchement ou de mauvais choix de gamme de mesurage, en bon état de fonctionnement.

Plusieurs cas peuvent se présenter :

- Interventions autorisées par l'habilitation « BR » (Dépannages).
- Interventions autorisées par l'habilitation « BE Essais » ou « BE Mesurages »
- Interventions sur les batteries d'accumulateurs.
- Autres travaux sous tension.
- Travaux au voisinage.

4.3.1. Interventions autorisées par l'habilitation "BR"

L'ensemble des actions suivantes, défini aux chapitres 10 de la publication UTE C18-510-1, peuvent être exécutées par des électriciens habilités "BR".

a) Interventions de dépannage en BT ou TBT

- Sur des circuits protégés par des dispositifs de protection de courant assigné inférieur ou égale à 63A en alternatif et 32A en courant continu.
- Recherche et localisation de défauts au moyen d'appareils de mesure.
- Mise en place ou retrait de pont électrique entre 2 bornes de même polarité d'un circuit avec un cordon comportant en série un fusible de type gG ayant un pouvoir de coupure minimal de 50 kA (l'intensité nominale du fusible doit être adaptée au courant nominal du circuit).
- Débranchement ou rebranchement sous tension de conducteurs, cette action n'est autorisée que :
 - Pour les sections au plus égales à 6mm² cuivre (10mm² aluminium) pour les circuits puissance et 10mm² cuivre (16mm² aluminium) pour les circuits contrôle et mesure.
 - Pour des tensions inférieures ou égales à 500V en alternatif et 750V en courant continu.
- Elimination temporaire d'un verrouillage électrique.
- Manœuvres manuelles de relais et contacteurs.

b) Interventions de connexion avec présence de tension

- Mise en service de nouveaux équipements.
- Modification de connexions :
 - Voir indications paragraphe « Interventions de dépannage en BT ou TBT » à ce sujet.
- Opérations de mesures et d'enregistrement de grandeurs physiques sur site ou en laboratoire.

c) Interventions particulières de remplacement

- Remplacement de fusibles BT
- Remplacement de lampes et d'accessoires débrochables d'appareils d'éclairage dans le cas d'intervention pouvant être effectuées sans risque particulier notamment d'explosion.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-007 Révision n° 3	Page 6/6 Date : 12/09/22
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------------

Le document de sécurité à utiliser est l'AIE pouvant être complété d'une Autorisation de Travail Journalière (ATJ) dans certains cas (ex : travaux avec feu).

4.3.2. Interventions sur les batteries d'accumulateurs

Les précautions particulières sont précisées dans la procédure EXP-U-28-012.

Elles nécessitent que les travaux soient exécutés par un intervenant ayant l'habilitation B1T (B2T pour le chargé de travaux) et spécialement informé des risques inhérents à ce type d'intervention.

Le document de sécurité à utiliser est l'AIE pouvant être complété d'une Autorisation de Travail Journalière (ATJ) dans certains cas (ex : travaux avec feu).

4.3.3. Travaux au voisinage de pièces nues BT sous tension

On ne doit entreprendre un travail au voisinage de pièces nues sous tension que lorsque la suppression du voisinage n'est pas possible soit par consignation, ou soit par pose d'écrans, soit encore si cette pose d'écrans comporte en elle-même autant ou plus de risques que le travail à réaliser.

Les exécutants doivent posséder une habilitation V (voisinage) et être nommément désignés.

Une consigne adaptée à la situation de travail et au travail lui-même doit être rédigée par le chargé de travaux et portée à la connaissance des exécutants.

La zone de travail doit être délimitée matériellement dans tous les plans.

Les précautions à prendre sont celles rappelées en début de paragraphe 4.3.

Le document de sécurité à utiliser est l'AIE pouvant être complété d'une Autorisation de Travail Journalière (ATJ) dans certains cas (ex : travaux avec feu).

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-009 Date de Création : 04/06/97 Date : /22 Révision n°3	Page 1/4 Annexe (0)
		Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES	
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	<u>TITRE :</u> SECTIONNEMENT D'UN CABLE ELECTRIQUE		

Objet / Champ d'application :

Assurer la sécurité des personnes lorsque l'on est contraint de sectionner un câble électrique

Toute intervention pour réaliser le sectionnement d'un câble électrique qui n'est pas, à l'origine du travail, parfaitement identifié.

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
04/06/97	0	Création de la Procédure
07/08/03	1	Annule et remplace la TMT-TE-09-307 NC => ATOFINA AC/M/E-09-307
13/08/08	2	Transfert consigne sur LPU = EXP-U-28-009 suite séparation NC/ARKEMA
2022	3	Mise à jour suite réorganisation HT/BT

Rédigée et vérifié par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE EXPLOIT. & MAINT. BT/HT	<i>Visa Informatique</i>

Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE SERVICE ELECTRIQUE	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
 Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-009 Révision n° 3	Date : 2022	Page 2/4
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS	3
2. RESPONSABILITES DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. PROCEDURE D'EXECUTION DES TRAVAUX	3
3.1. Généralités.....	3
3.2. Câble parfaitement identifié	3
3.3. Câble nécessitant des recherches pour identification.....	3
3.4. Câble inconnu ou dont l'identification est douteuse	4
3.5. Opération de sectionnement du câble	4

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-009 Révision n° 3	Date : 2022	Page 3/4
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------

1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

Par câbles électriques, il faut entendre les câbles de puissance mais aussi les câbles de télécommande ou de sécurité.

> 2. RESPONSABILITES DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

Le Responsable du Service Electrique NC est en charge de la mise en œuvre de cette procédure sur les matériels dont il a la charge.

3. PROCEDURE D'EXECUTION DES TRAVAUX

> 3.1. Généralités

Il est interdit de sectionner un câble électrique sans en avoir fait la demande au moyen d'un Permis de Travail Electrique qui doit être visé obligatoirement par :

- Le Responsable de travaux NC initiateur de la demande.
- Le Responsable Exploitation & Maintenance BT/HT NC.
- Le Responsable de consignation NC.
- L'exploitant de l'atelier concerné s'il s'agit d'un câble intra-unité (ex : câble d'alimentation tableau unité, etc..).

Le sectionnement ne sera réalisé qu'après poinçonnement préalable du câble.

3.2. Câble parfaitement identifié

Il n'y a pas d'ambiguïté pour identifier le câble.

Cette identification ayant pu être confirmée par au moins deux personnes.

Exemple : sectionnement de la tête de câble d'un moteur ou d'un transformateur bien connu et repéré.

Il suffira :

- d'établir un PTE
- de procéder à la mise à la terre des deux extrémités.

> 3.3. Câble nécessitant des recherches pour identification

Le Chef du Service Electrique s'assure que la méthode d'identification utilisée est correcte et confirme le mode opératoire renseigné dans le PTE.

Les méthodes d'identification à utiliser sont :

- Utilisation de plans de fouilles réputés à jour ;
- Caractéristiques électriques du câble gravées sur ce dernier vs carnet de câbles ;
- Injection de fréquence depuis un extrémité connue et recherche de cette dernière à l'endroit où l'on souhaite sectionner le câble (Pour un maximum de sûreté, cette opération est faite successivement sur deux phases distinctes).
- Dans la mesure du possible, suivi visuel du câble depuis un point d'identification ne souffrant d'aucune ambiguïté (boîte de jonction, repère câble, extrémité, etc..).

L'utilisation simultanée de plusieurs de ces critères renforcera d'autant plus la qualité de l'identification.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-28-009 Révision n° 3	Date : 2022	Page 4/4
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------	-------------

> **3.4. Câble inconnu ou dont l'identification est douteuse**

Il s'agit d'un câble inconnu, absent des plans et sans repérage, découvert lors de travaux ou de maintenance dans une fouille, une tranchée ou une chambre de tirage.

Une recherche de 50 Hz sera réalisée mais en l'absence d'identification claire du câble rien ne garantit qu'un câble détecté hors tension au moment du contrôle ne pourrait pas être sous tension lors de l'opération de sectionnement.

Dans ce cas il devra être considéré comme potentiellement "sous tension" et une Analyse De Risque (ADR) spécifique devra être réalisée.

> **3.5. Opération de sectionnement du câble**

Pour le sectionnement d'un câble de puissance (HT ou BT), qu'il soit repéré ou inconnu, on utilisera l'appareil hydraulique à poinçonner les câbles à distance préalablement à la coupure du câble (le poinçon devra rester dans le câble durant toute l'opération de sectionnement).

Dans tous les cas l'opération de poinçonnage devra être exécutée par « Le Responsable Exploitation & Maintenance BT/HT NC » ou son délégataire.